

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Acides et bases en solution aqueuse : eau, autoprotolyse et pH

Module 2 · Acides et bases

Ce TD évalue la maîtrise des concepts d'autoprotolyse, de pH et des approximations sur des situations concrètes.

EXERCICE 1 Qualité de l'eau de forage à Yaoundé

Un forage du quartier Mvog-Ada fournit une eau dont l'analyse donne une concentration en ions hydroxydes $[\text{HO}^-] = 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C . On rappelle $K_e = 1,0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$.

1. Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et exprimer son produit ionique K_e .
2. Calculer la concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et le pH de cette eau.
3. Déterminer le caractère acide, basique ou neutre de cette eau. Justifier.
4. Un technicien affirme que « comme $[\text{HO}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$, l'eau n'est pas potable ». Commenter cette affirmation au regard du pH calculé et des normes OMS (pH entre 6,5 et 8,5).

EXERCICE 2 Dilution d'acide chlorhydrique pour le laboratoire

On souhaite préparer 500 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de $\text{pH} = 3,00$ à partir d'une solution mère de concentration molaire $C_0 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer la concentration molaire C_f de la solution fille visée.
2. Déterminer le volume V_0 de solution mère à prélever. Préciser le matériel verré adapté pour cette opération.
3. Après préparation, on mesure un $\text{pH} = 3,05$. Calculer la concentration réelle en ions H_3O^+ et l'erreur relative sur la concentration (en %). Proposer une cause expérimentale plausible.

EXERCICE 3 Indicateurs colorés et titration artisanale

Dans une petite unité de transformation de jus de fruit à Douala, on utilise le jus de fleur d'hibiscus (bissap) comme indicateur empirique. Ce dernier vire du rouge au bleu pour un pH compris entre 5,5 et 7,5. On dispose de trois solutions inconnues S_1, S_2, S_3 . Quelques gouttes de jus de bissap sont ajoutées à chaque solution. Observations :

- S_1 : couleur rouge intense.

- S_2 : couleur violette (mélange rouge/bleu).
 - S_3 : couleur bleue.
1. En déduire l'intervalle de pH probable pour chaque solution.
 2. Classer S_1, S_2, S_3 par ordre croissant de concentration en ions H_3O^+ .
 3. On apprend que S_2 est une solution de NH_4Cl à $1e-3 \text{ mol L}^{-1}$. L'ion ammonium est un acide faible ($pK_a = 9,25$). Vérifier si la couleur observée est cohérente avec la théorie (calculer le pH théorique approché de S_2).

EXERCICE 4 Comparaison d'acidité : pluie acide vs jus de citron

On prélève de l'eau de pluie à Buea (pH = 4,20) et on analyse un jus de citron local (pH = 2,30). Température 25°C .

1. Calculer $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$ pour les deux prélèvements. Présenter les résultats dans un tableau.
2. Calculer le rapport des concentrations en ions oxonium $\frac{[H_3O^+]_{\text{citron}}}{[H_3O^+]_{\text{pluie}}}$. Interpréter ce résultat : le jus de citron est-il « deux fois plus acide » que l'eau de pluie ?
3. Dans l'eau de pluie, l'acidité est principalement due au CO_2 dissous formant H_2CO_3 (acide diprotique, $pK_{a1} = 6,35$). Justifier par un calcul d'ordre de grandeur que l'approximation « espèce minoritaire » pour HCO_3^- est valide dans ce milieu.

EXERCICE 5 Évolution du pH lors d'une dilution successive

On prend 10,0 mL d'une solution d'acide fort (HCl) de pH = 1,00. On la dilue au robinet jusqu'à 100 mL (solution F_1), puis on prélève 10,0 mL de F_1 qu'on dilue à nouveau à 100 mL (solution F_2).

1. Calculer le pH théorique de F_1 et F_2 en supposant que l'eau de dilution a un pH = 7,00 (neutre).
2. En réalité, l'eau du robinet à Ngaoundéré a un pH = 7,80 (légèrement basique, $[HO^-] = 6,3e-7 \text{ mol L}^{-1}$). Recalculer le pH réel de F_2 en tenant compte de l'apport d'ions HO^- par l'eau de dilution. (Indication : bilan de matière sur H_3O^+ et HO^-).
3. Conclure sur l'influence de la qualité de l'eau de dilution lors de la préparation de solutions très diluées.